

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 06

INFORME TÉCNICO GRUPAL: Sumas superiores y sumas inferiores. Integral superior e inferior. Integral de Riemann. Propiedades de la integral definida

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque

Código: 26190164

Ing. Electrónica

Código: 26190008

Ing. Electrónica

Código: 26190001

Ing. Electrónica

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra

Código: 26190199

Ing. Electrónica

Integrante 5: Felix Chocce Oseda

Código: 23190231

Ing. Eléctrica

Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños

Código: 26190169

Ing. Electrónica

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 06. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, Sumas superiores y sumas inferiores. Integral superior e inferior. Integral de Riemann. Propiedades de la integral definida, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando una partición regular:

$$\int_{-3}^1 x \, dx$$

Solución: Para evaluar la integral definida mediante la definición de límite de una suma de Riemann, consideramos una partición regular del intervalo $[-3, 1]$ en n subintervalos de igual longitud Δx .

La longitud del intervalo es Δx :

$$\Delta x = \frac{1 - (-3)}{n} = \frac{4}{n}$$

Los extremos derechos de cada subintervalo, denotados como x_i , se definen mediante la fórmula:

$$x_i = a + i\Delta x$$

$$x_i = -3 + i \left(\frac{4}{n} \right)$$

Evaluamos la función $f(x) = x$ en cada punto x_i :

$$f(x_i) = -3 + \frac{4i}{n}$$

Planteamos la suma de Riemann usando el extremo derecho:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(-3 + \frac{4i}{n} \right) \frac{4}{n}$$

Distribuimos y aplicamos las propiedades de linealidad de la suma:

$$S_n = \frac{4}{n} \left[\sum_{i=1}^n (-3) + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n i \right]$$

$$S_n = \frac{4}{n} \left[-3n + \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right]$$

Simplificamos el segundo término dentro del corchete:

$$S_n = \frac{4}{n} \left[-3n + \frac{2n(n+1)}{n} \right]$$

$$S_n = \frac{4}{n} [-3n + 2(n+1)]$$

$$S_n = \frac{4}{n} [-3n + 2n + 2]$$

$$S_n = \frac{4}{n} (-n + 2)$$

Multiplicamos por $\frac{4}{n}$:

$$S_n = -\frac{4n}{n} + \frac{8}{n}$$

$$S_n = -4 + \frac{8}{n}$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para hallar el valor exacto de la integral definida:

$$\begin{aligned} \int_{-3}^1 x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-4 + \frac{8}{n} \right) \\ &= -4 + 0 = -4 \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es -4 .

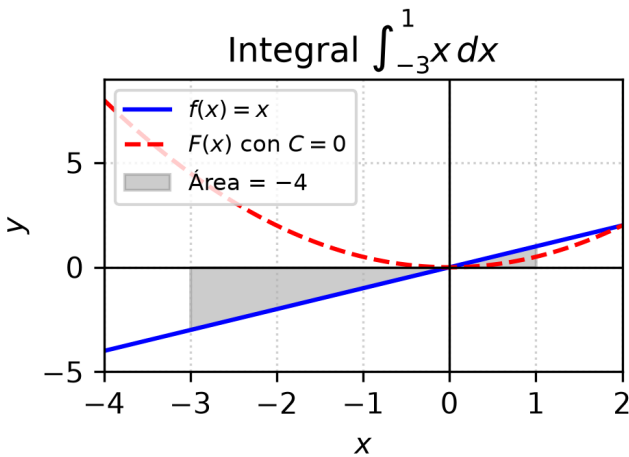


Fig. 1. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando la partición regular:

$$\int_0^3 x \, dx$$

Solución: Aplicamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Identificamos los límites de integración $a = 0$ y $b = 3$, y la función $f(x) = x$. Definimos el ancho de cada subintervalo Δx y los puntos de evaluación x_i según las indicaciones:

$$\Delta x = \frac{3}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}$$

Evaluamos la función en los puntos x_i :

$$f(x_i) = f\left(\frac{3i}{n}\right) = \frac{3i}{n}$$

Sustituimos estos términos en la suma de Riemann:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i}{n} \right) \left(\frac{3}{n} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{9i}{n^2} \end{aligned}$$

Extraemos las constantes fuera del operador sumatorio y aplicamos la fórmula para la suma de los primeros n enteros ($\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{9i}{n^2} &= \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{9}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] \end{aligned}$$

Simplificamos la expresión algebraica resultante:

$$\begin{aligned} \frac{9n(n+1)}{2n^2} &= \frac{9}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right) \\ &= \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

Calculamos el límite cuando n tiende al infinito para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^3 x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{9}{2} (1 + 0) \\ &= \frac{9}{2} = 4.5 \end{aligned}$$

Simplificamos el límite algebraicamente:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right)$$

$$I = 1 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{3}{2}$$

El valor exacto de la integral es 1.5.

Fig. 2. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 02).

Problema 03

Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann:

$$I = \int_1^2 x \, dx$$

Solución: Dividimos el intervalo $[1, 2]$ en n subintervalos iguales de ancho:

$$\Delta x = \frac{2 - 1}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos extremos derechos de cada subintervalo se definen como:

$$x_i = 1 + i\Delta x = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Planteamos la suma de Riemann usando el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n} \right) \frac{1}{n}$$

Extraemos las constantes y distribuimos la sumatoria:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n 1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i \right]$$

Aplicamos las fórmulas para $\sum 1 = n$ y $\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[n + \frac{n(n+1)}{2n} \right]$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{n+1}{2n} \right]$$

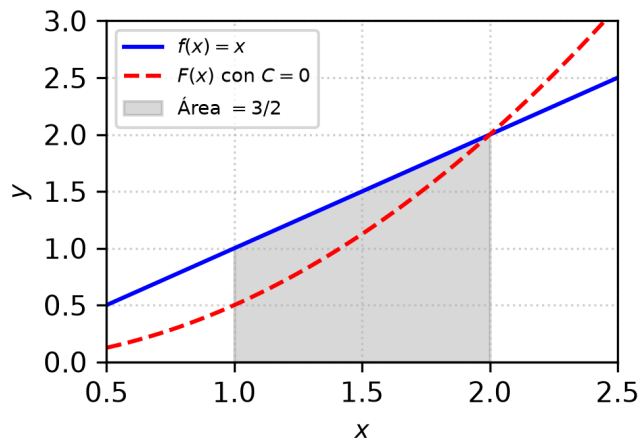


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann utilizando $\Delta x = \frac{5}{n}$ y $x_i = -2 + \frac{5i}{n}$:

$$\int_{-2}^3 x \, dx$$

Solución: Aplicamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Identificamos los datos dados:

$$f(x) = x, \quad a = -2, \quad b = 3$$

$$\Delta x = \frac{3 - (-2)}{n} = \frac{5}{n},$$

$$x_i = -2 + \frac{5i}{n}$$

Evalúamos la función en los puntos muestrales:

$$f(x_i) = -2 + \frac{5i}{n}$$

Sustituimos los términos en la suma de Riemann:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(-2 + \frac{5i}{n} \right) \left(\frac{5}{n} \right)$$

Expandimos y separamos la sumatoria usando las propiedades lineales:

$$S_n = \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n (-2) + \frac{25}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

$$S_n = \left(-\frac{10}{n}\right) \sum_{i=1}^n 1 + \frac{25}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

Aplicamos las fórmulas de suma notables:

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Sustituimos estos resultados en S_n :

$$S_n = \left(-\frac{10}{n}\right) (n) + \frac{25}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]$$

$$S_n = -10 + \frac{25(n^2 + n)}{2n^2}$$

$$S_n = -10 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\int_{-2}^3 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-10 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]$$

$$= -10 + \frac{25}{2} (1 + 0)$$

$$= -10 + 12.5 = 2.5 = \frac{5}{2}$$

El valor de la integral definida es $\frac{5}{2}$.

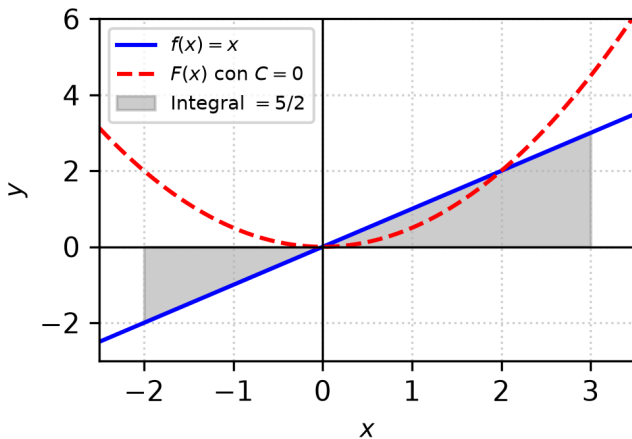


Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).

Problema 05

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando la partición regular del intervalo $[0, 1]$:

$$\int_0^1 (x^3 - 1) \, dx$$

Solución:

Para evaluar la integral mediante la definición de límite de una suma de Riemann, utilizamos el extremo derecho del intervalo. Sea el intervalo $[a, b] = [0, 1]$ dividido en n subintervalos de ancho igual a:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos de la partición derecha son:

$$x_i = a + i\Delta x = 0 + i\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{i}{n}$$

Evaluamos la función $f(x) = x^3 - 1$ en cada punto x_i :

$$f(x_i) = \left(\frac{i}{n}\right)^3 - 1 = \frac{i^3}{n^3} - 1$$

Planteamos la suma de Riemann S_n :

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^3}{n^3} - 1\right) \left(\frac{1}{n}\right)$$

Distribuimos y aplicamos las propiedades de linealidad de las sumatorias:

$$S_n = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1$$

$$S_n = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 - \frac{n}{n}$$

Sustituimos la fórmula notable para la suma de cubos

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 :$$

$$S_n = \frac{1}{n^4} \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 - 1$$

$$S_n = \frac{1}{n^4} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4}\right] - 1$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4} - 1$$

$$S_n = \frac{(n+1)^2}{4n^2} - 1$$

$$S_n = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 - 1$$

$$S_n = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 - 1$$

Tomamos el límite cuando n tiende a infinito para hallar el valor exacto de la integral definida:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (x^3 - 1) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 - 1 \right] \\ &= \frac{1}{4} (1 + 0)^2 - 1 \\ &= \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}\end{aligned}$$

El valor de la integral definida es $-\frac{3}{4}$ o -0.75 .

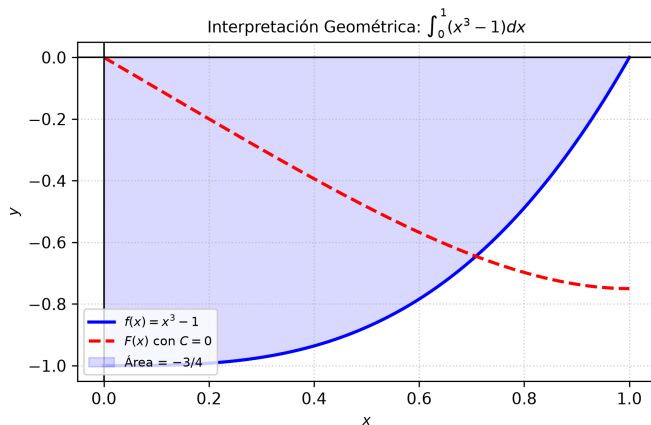


Fig. 5. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 05).

Problema 06

Enunciado:

Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann y fórmulas de suma:

$$\int_0^2 (3 - x^2)x dx$$

Solución:

Primero, expandimos el integrando distribuyendo x en la expresión original para obtener un polinomio estándar:

$$(3 - x^2)x = 3x - x^3$$

Sustituyendo esta expansión en la integral definida, la expresión resultante es:

$$I = \int_0^2 (3x - x^3) dx$$

Para resolver esta integral mediante sumas de Riemann con el método del extremo derecho, dividimos el intervalo $[0, 2]$ en n subintervalos de igual ancho:

$$\Delta x = \frac{2 - 0}{n} = \frac{2}{n}$$

Los puntos de partición de la muestra para el extremo derecho son:

$$x_i = a + i\Delta x = \frac{2i}{n}$$

Planteamos la integral como el límite de la suma de Riemann:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Evaluamos la función $f(x) = 3x - x^3$ en x_i :

$$\begin{aligned}f(x_i) &= 3 \left(\frac{2i}{n} \right) - \left(\frac{2i}{n} \right)^3 \\ &= \frac{6i}{n} - \frac{8i^3}{n^3}\end{aligned}$$

Multiplicamos por $\Delta x = \frac{2}{n}$ y sumamos:

$$\begin{aligned}f(x_i) \Delta x &= \left(\frac{6i}{n} - \frac{8i^3}{n^3} \right) \left(\frac{2}{n} \right) \\ &= \frac{12i}{n^2} - \frac{16i^3}{n^4}\end{aligned}$$

Aplicamos las fórmulas de suma conocidas: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$. Sustituyendo en la sumatoria total:

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{12i}{n^2} - \frac{16i^3}{n^4} \right) \\ &= \frac{12}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{16}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ &= \frac{12}{n^2} \left[\frac{n^2 + n}{2} \right] \\ &\quad - \frac{16}{n^4} \left[\frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} \right]\end{aligned}$$

Simplificando cada término algebraicamente:

$$\begin{aligned}S_n &= \left(6 + \frac{6}{n} \right) - \left(4 + \frac{8}{n} + \frac{4}{n^2} \right) \\ &= 2 - \frac{2}{n} - \frac{4}{n^2}\end{aligned}$$

Finalmente, calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{2}{n} - \frac{4}{n^2} \right) = 2$$

El valor exacto de la integral definida es 2.

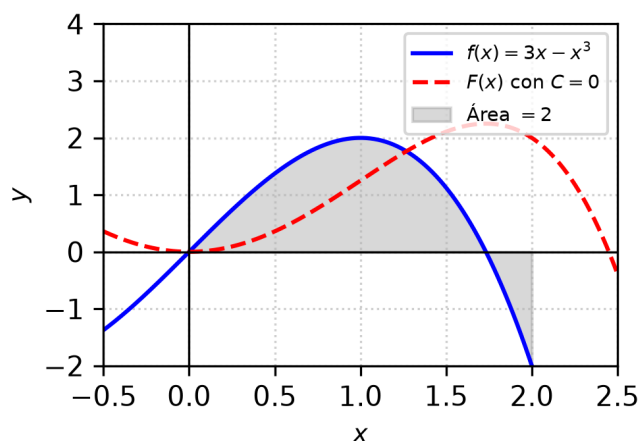


Fig. 6. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 06).

Problema 07

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann:

$$\int_{-1}^1 x \, dx$$

Solución: Para evaluar la integral usando la definición de la suma de Riemann, consideramos el intervalo $[a, b] = [-1, 1]$ con una partición regular de n subintervalos de igual ancho Δx .

El ancho de cada subintervalo es:

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1 - (-1)}{n} = \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Tomamos el extremo derecho de cada subintervalo como punto muestra x_i :

$$\begin{aligned} x_i &= a + i\Delta x \\ &= -1 + i\left(\frac{2}{n}\right) \end{aligned}$$

Evaluamos la función $f(x) = x$ en cada x_i :

$$f(x_i) = -1 + \frac{2i}{n}$$

Planteamos la suma de Riemann usando el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\int_{-1}^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Sustituimos $f(x_i)$ y Δx :

$$\int_{-1}^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(-1 + \frac{2i}{n}\right) \left(\frac{2}{n}\right)$$

Expandimos la expresión algebraica dentro de la sumatoria:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left(-1 + \frac{2i}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\sum_{i=1}^n (-1) + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n i \right] \end{aligned}$$

Aplicamos las fórmulas de sumas notables $\sum_{i=1}^n 1 = n$ y $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[-n + \frac{2}{n} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \right]$$

Simplificamos algebraicamente:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} [-n + (n+1)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} (1) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de la integral definida es:

$$\int_{-1}^1 x \, dx = 0$$

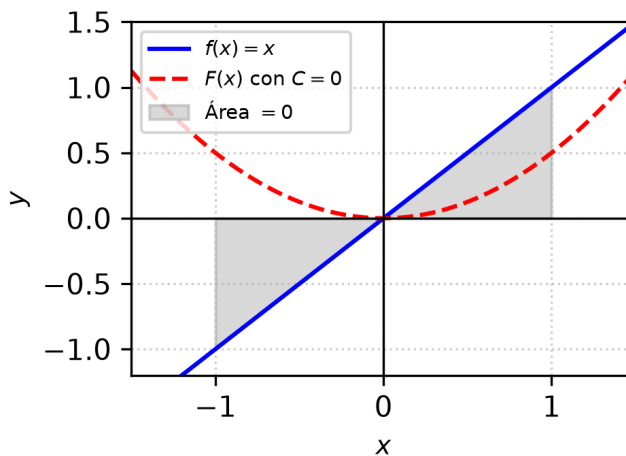


Fig. 7. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 07).

Problema 08

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann utilizando el límite del extremo derecho:

$$\int_0^1 (x^2 + 2x - 1) \, dx$$

Solución: Primero, dividimos el intervalo $[0, 1]$ en n subintervalos iguales de ancho:

$$\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos extremos derechos de cada subintervalo se definen como:

$$x_i = a + i\Delta x = 0 + \frac{i}{n} = \frac{i}{n}$$

Evaluamos la función $f(x) = x^2 + 2x - 1$ en cada punto x_i :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= \left(\frac{i}{n}\right)^2 + 2\left(\frac{i}{n}\right) - 1 \\ &= \frac{i^2}{n^2} + \frac{2i}{n} - 1 \end{aligned}$$

Planteamos la suma de Riemann con n rectángulos:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^2}{n^2} + \frac{2i}{n} - 1\right) \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Distribuimos el término $\frac{1}{n}$ y separamos en tres sumatorias:

$$S_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1$$

Utilizamos las fórmulas estándar para las sumas notables:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &\quad + \frac{2}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] - \frac{1}{n}(n) \end{aligned}$$

Simplificamos cada término algebraicamente:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} + \frac{n^2 + n}{n^2} - 1 \\ &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right) + \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \end{aligned}$$

Agrupamos los términos constantes y los dependientes de n :

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{3} + 1 - 1 + \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2}\right) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{3}{2n} + \frac{1}{6n^2} \end{aligned}$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x^2 + 2x - 1) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right) \\ &= \frac{1}{3} + 0 + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es $\frac{1}{3}$.

Fig. 8. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 08).

Problema 09

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante la definición de sumas de Riemann:

$$\int_1^2 (4 - x^2) dx$$

Solución: Aplicamos la definición de la integral definida usando el límite de una suma de Riemann por la derecha. Dividimos el intervalo $[1, 2]$ en n subintervalos de ancho igual a:

$$\Delta x = \frac{2 - 1}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos de muestreo son $x_i = 1 + \frac{i}{n}$. Evaluamos la función en estos puntos:

$$\begin{aligned} f(x_i) &= 4 - \left(1 + \frac{i}{n}\right)^2 \\ &= 4 - \left(1 + \frac{2i}{n} + \frac{i^2}{n^2}\right) \\ &= 3 - \frac{2i}{n} - \frac{i^2}{n^2} \end{aligned}$$

Planteamos la suma de Riemann:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x \\ &= \sum_{i=1}^n \left(3 - \frac{2i}{n} - \frac{i^2}{n^2}\right) \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Distribuimos el término $\frac{1}{n}$ y separamos la sumatoria:

$$S_n = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n 1 - \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$$

Utilizamos las fórmulas conocidas para las sumas notables:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n 1 &= n \\ \sum_{i=1}^n i &= \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{i=1}^n i^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

Sustituimos estas fórmulas en la expresión de S_n :

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{3}{n}(n) - \frac{2}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &\quad - \frac{1}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]\end{aligned}$$

Simplificamos cada término algebraicamente:

$$\begin{aligned}S_n &= 3 - \frac{n+1}{n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \\ &= 3 - \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} \\ &= 2 - \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right)\end{aligned}$$

Agrupamos los términos constantes y los que dependen de n :

$$\begin{aligned}S_n &= \left(2 - \frac{1}{3}\right) - \left(1 + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^2} \\ &= \frac{5}{3} - \frac{3}{2n} - \frac{1}{6n^2}\end{aligned}$$

Finalmente, calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor de la integral:

$$\begin{aligned}\int_1^2 (4 - x^2) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{2n} - \frac{1}{6n^2} \right) \\ &= \frac{5}{3}\end{aligned}$$

El valor exacto de la integral definida es $\frac{5}{3}$ (aproximadamente 1.6667).

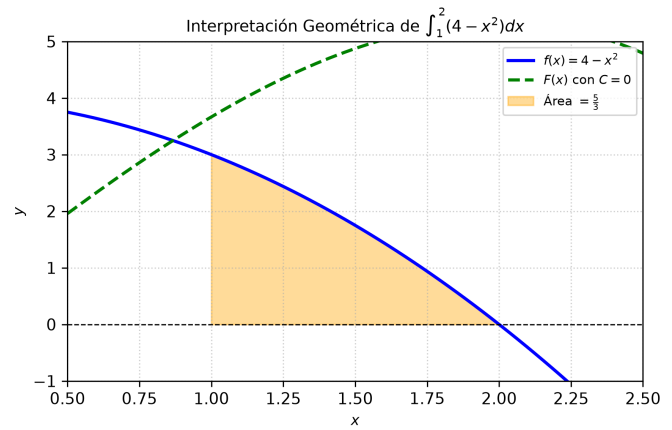


Fig. 9. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 09).

Problema 10

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann y el uso de fórmulas de suma:

$$\int_2^3 x dx$$

Solución: Para evaluar la integral usando la definición de límite de una suma de Riemann, consideramos una partición regular del intervalo $[2, 3]$ en n subintervalos de igual ancho.

El ancho de cada subintervalo es:

$$\Delta x = \frac{3-2}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos extremos derechos de cada subintervalo se definen como:

$$x_i = a + i\Delta x = 2 + \frac{i}{n}$$

para $i = 1, 2, \dots, n$.

Planteamos la suma de Riemann usando el extremo derecho x_i :

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ S_n &= \sum_{i=1}^n \left(2 + \frac{i}{n} \right) \frac{1}{n}\end{aligned}$$

Distribuimos el término $\frac{1}{n}$ y separamos la suma en dos partes:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2 + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

Aplicamos las fórmulas de suma notables:

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Sustituimos estas sumas en la expresión de S_n :

$$S_n = \frac{1}{n}(2n) + \frac{1}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]$$

$$S_n = 2 + \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

Simplificamos la segunda fracción:

$$S_n = 2 + \frac{n^2 + n}{2n^2}$$

$$S_n = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

$$S_n = \frac{5}{2} + \frac{1}{2n}$$

Calculamos el límite cuando n tiende a infinito para obtener el valor de la integral definida:

$$\int_2^3 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2n} \right)$$

$$= \frac{5}{2} + 0 = \frac{5}{2}$$

El valor exacto de la integral definida es $\frac{5}{2}$.

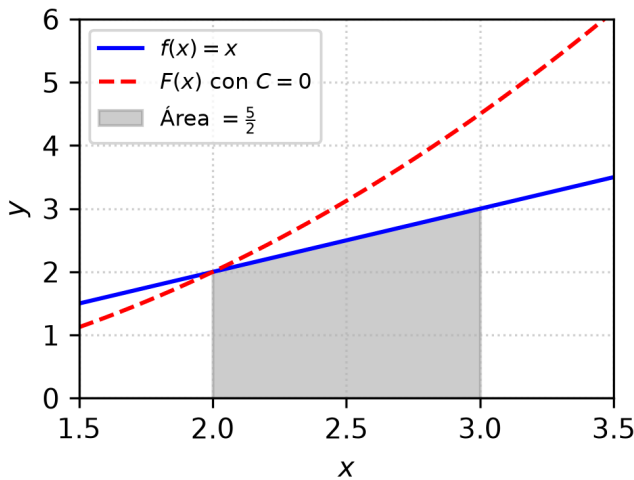


Fig. 10. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 10).

Problema 11

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann empleando el límite:

$$\int_0^1 (3x^2 - 1) \, dx$$

Solución: Para evaluar la integral definida utilizando la definición de límite de una suma de Riemann con particiones regulares, primero identificamos los límites de integración $a = 0$ y $b = 1$.

El ancho de cada uno de los n subintervalos es Δx :

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos de muestreo x_i para el extremo derecho del i -ésimo subintervalo son:

$$x_i = a + i\Delta x = 0 + i \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{i}{n}$$

Evaluamos la función $f(x) = 3x^2 - 1$ en los puntos x_i :

$$f(x_i) = 3 \left(\frac{i}{n} \right)^2 - 1$$

$$f(x_i) = \frac{3i^2}{n^2} - 1$$

Planteamos la suma de Riemann S_n :

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i^2}{n^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{n} \right)$$

$$S_n = \frac{3}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1$$

Aplicamos las fórmulas conocidas para las sumatorias:
 $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ y $\sum_{i=1}^n 1 = n$:

$$S_n = \frac{3}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] - \frac{1}{n}(n)$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$S_n = \frac{3(n^2 + n)(2n + 1)}{6n^3} - 1$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2n^3} - 1$$

$$S_n = 1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2} - 1$$

$$S_n = \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}$$

Tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\int_0^1 (3x^2 - 1) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2} \right)$$

$$= 0 + 0 = 0$$

El valor de la integral definida es 0.

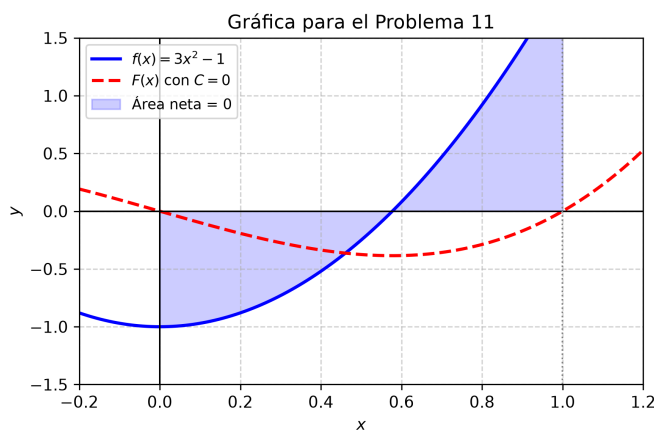


Fig. 11. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 11).

Problema 12

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann y fórmulas de suma:

$$\int_0^2 (3 - x^2) dx$$

Solución: Para evaluar la integral mediante la definición de límite de una suma de Riemann, consideramos una partición regular del intervalo $[0, 2]$ en n subintervalos de ancho igual a:

$$\Delta x = \frac{2 - 0}{n} = \frac{2}{n}$$

Seleccionando los extremos derechos como puntos de muestra, el i -ésimo punto es:

$$x_i = 0 + i\Delta x = \frac{2i}{n}$$

Evaluamos la función $f(x) = 3 - x^2$ en cada x_i :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= 3 - \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \\ &= 3 - \frac{4i^2}{n^2} \end{aligned}$$

Planteamos la suma de Riemann usando la notación de sumatoria:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ &= \sum_{i=1}^n \left(3 - \frac{4i^2}{n^2}\right) \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Extraemos las constantes y distribuimos la suma utilizando las propiedades lineales:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2}{n} \left[\sum_{i=1}^n 3 - \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i^2 \right] \\ &= \frac{2}{n} \left[3n - \frac{4}{n^2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \right] \end{aligned}$$

Simplificamos la expresión algebraica dentro del corchete:

$$\begin{aligned} S_n &= 6 - \frac{8(n+1)(2n+1)}{6n^2} \\ &= 6 - \frac{4(2n^2 + 3n + 1)}{3n^2} \end{aligned}$$

Distribuimos el término y separamos en fracciones:

$$\begin{aligned} S_n &= 6 - \left(\frac{8n^2}{3n^2} + \frac{12n}{3n^2} + \frac{4}{3n^2} \right) \\ &= 6 - \frac{8}{3} - \frac{4}{n} - \frac{4}{3n^2} \\ &= \frac{10}{3} - \frac{4}{n} - \frac{4}{3n^2} \end{aligned}$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para hallar el valor exacto de la integral definida:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (3 - x^2) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{10}{3} - \frac{4}{n} - \frac{4}{3n^2} \right) \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

El valor exacto de la integral definida es $\frac{10}{3}$.

Fig. 12. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 12).

Problema 13

Enunciado: Evaluar la integral definida $\int_1^2 x^{-2} dx$ mediante sumas de Riemann.

Solución: Para evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann, utilizamos una partición en progresión geométrica del intervalo $[1, 2]$.

Sea n el número de subintervalos. Definimos la razón común de la progresión geométrica como:

$$q = 2^{1/n}$$

Los puntos de la partición $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ se definen como:

$$x_i = x_0 q^i = 1 \cdot (2^{1/n})^i = 2^{i/n}$$

para $i = 0, 1, 2, \dots, n$. El ancho de cada subintervalo es:

$$\begin{aligned}\Delta x_i &= x_i - x_{i-1} \\ &= 2^{i/n} - 2^{(i-1)/n} \\ &= 2^{(i-1)/n} (2^{1/n} - 1)\end{aligned}$$

Tomamos el extremo izquierdo de cada subintervalo como punto muestra $x_i^* = x_{i-1} = 2^{(i-1)/n}$. La suma de Riemann se plantea como:

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(2^{(i-1)/n}\right)^{-2} \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n 2^{-2(i-1)/n} 2^{(i-1)/n} (2^{1/n} - 1)\end{aligned}$$

Simplificando los exponentes de base 2:

$$\begin{aligned}S_n &= (2^{1/n} - 1) \sum_{i=1}^n 2^{-(i-1)/n} \\ &= (2^{1/n} - 1) \sum_{j=0}^{n-1} \left(2^{-1/n}\right)^j\end{aligned}$$

La suma interior es una serie geométrica finita de razón $r = 2^{-1/n}$ y n términos:

$$\sum_{j=0}^{n-1} r^j = \frac{1 - r^n}{1 - r} = \frac{1 - (2^{-1/n})^n}{1 - 2^{-1/n}} = \frac{1 - 2^{-1}}{1 - 2^{-1/n}}$$

Sustituyendo este resultado en S_n :

$$\begin{aligned}S_n &= (2^{1/n} - 1) \left(\frac{1 - 1/2}{1 - 2^{-1/n}} \right) \\ &= (2^{1/n} - 1) \left(\frac{1/2}{1 - 2^{-1/n}} \right)\end{aligned}$$

Multiplicando numerador y denominador por $2^{1/n}$:

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{2^{1/n} - 1}{2(2^{1/n} - 1)2^{-1/n}} \\ &= \frac{2^{1/n}}{2} = \frac{2^{1/n}}{2^1} = 2^{(1/n)-1}\end{aligned}$$

Finalmente, calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^{-2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{(1/n)-1} \\ &= 2^{0-1} = 2^{-1} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

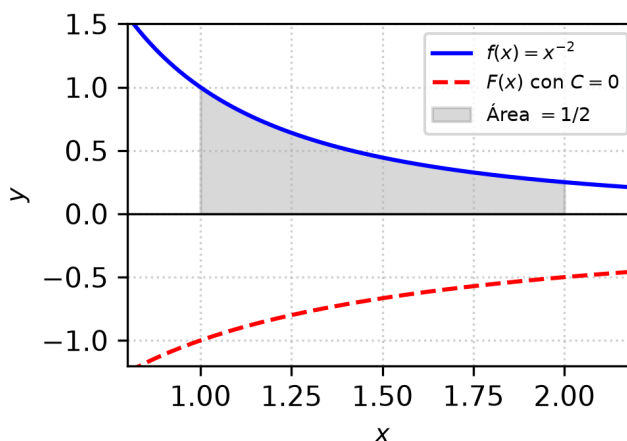


Fig. 13. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 13).

Problema 14

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann:

$$\int_0^1 (1 - x^3) dx$$

Solución: Utilizamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha. Dividimos el intervalo $[0, 1]$ en n subintervalos de ancho igual a:

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos de muestreo son $x_i = i\Delta x = \frac{i}{n}$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Evaluamos la función $f(x) = 1 - x^3$ en estos puntos:

$$f(x_i) = 1 - \left(\frac{i}{n}\right)^3 = 1 - \frac{i^3}{n^3}$$

Planteamos la suma de Riemann:

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ S_n &= \sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{i^3}{n^3}\right) \frac{1}{n}\end{aligned}$$

Distribuimos el término $\frac{1}{n}$ y separamos la sumatoria:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1 - \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3$$

Aplicamos las fórmulas de suma conocidas $\sum_{i=1}^n 1 = n$ y $\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$:

$$S_n = \frac{1}{n}(n) - \frac{1}{n^4} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$S_n = 1 - \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$S_n = 1 - \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^3) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \right] \\ &= 1 - \frac{1}{4} (1+0)^2 \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es $\frac{3}{4}$.

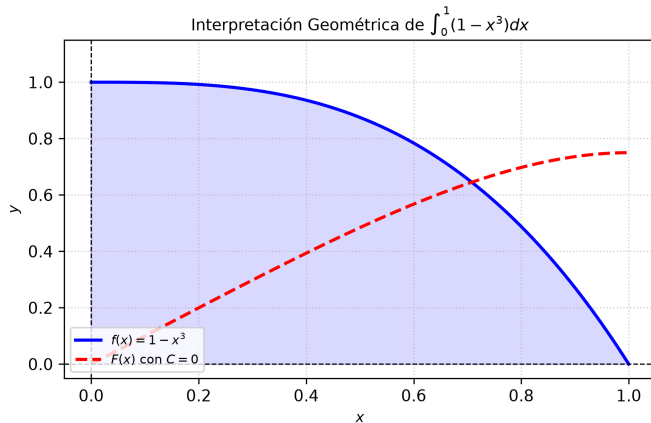


Fig. 14. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 14).

Problema 15

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann:

$$\int_0^\pi \cos x \, dx$$

Solución: Para evaluar la integral mediante la definición de la suma de Riemann, utilizamos el límite por la derecha con una partición regular de $[0, \pi]$ en n subintervalos de ancho:

$$\Delta x = \frac{\pi - 0}{n} = \frac{\pi}{n}$$

Los puntos de la partición se definen como $x_i = i\Delta x = \frac{i\pi}{n}$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Evaluamos la función en los extremos derechos:

$$f(x_i) = \cos \left(\frac{i\pi}{n} \right)$$

La integral definida se plantea como el límite de la suma de Riemann:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \cos \left(\frac{i\pi}{n} \right) \end{aligned}$$

Para calcular la suma de cosenos, empleamos la identidad trigonométrica estándar para progresión aritmética:

$$\sum_{i=1}^n \cos(i\theta) = \frac{\sin \left(\frac{n\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{(n+1)\theta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\theta}{2} \right)}$$

Sustituyendo $\theta = \Delta x = \frac{\pi}{n}$, el numerador del argumento del seno se convierte en $\frac{n\theta}{2} = \frac{\pi}{2}$. La suma resulta en:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \cos \left(\frac{i\pi}{n} \right) &= \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{(n+1)\pi}{2n} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)} \\ &= \frac{1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2n} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)} \end{aligned}$$

Utilizando la identidad $\cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\sin(\alpha)$, simplificamos el numerador:

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2n} \right) = -\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)$$

Por lo tanto, la suma se reduce a:

$$\sum_{i=1}^n \cos \left(\frac{i\pi}{n} \right) = \frac{-\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)} = -1$$

Sustituimos este resultado en el límite de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} (-1) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{\pi}{n} \right) = 0 \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es 0.

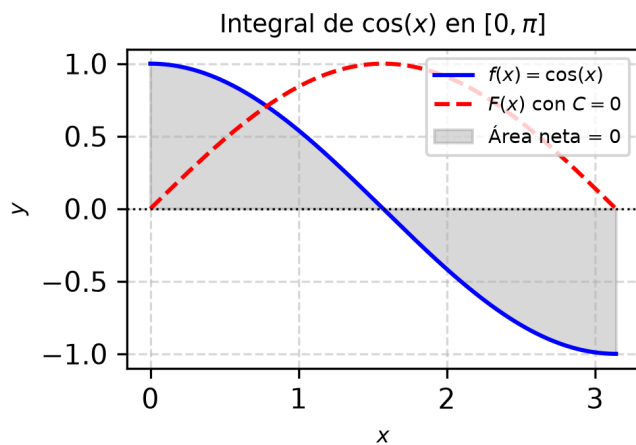


Fig. 15. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 15).

Problema 16

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando una partición geométrica:

$$\int_a^b x^{-2} dx, \quad 0 < a < b$$

Solución: Para resolver la integral utilizando una partición geométrica, definimos los puntos de la partición como:

$$x_i = a \left(\frac{b}{a} \right)^{i/n}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

La longitud del i -ésimo subintervalo $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ es:

$$\begin{aligned} \Delta x_i &= a \left(\frac{b}{a} \right)^{i/n} - a \left(\frac{b}{a} \right)^{(i-1)/n} \\ &= a \left(\frac{b}{a} \right)^{(i-1)/n} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{1/n} - 1 \right] \end{aligned}$$

Evaluamos la función $f(x) = x^{-2}$ en el extremo derecho del subintervalo, x_i :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= \left[a \left(\frac{b}{a} \right)^{i/n} \right]^{-2} \\ &= a^{-2} \left(\frac{b}{a} \right)^{-2i/n} \end{aligned}$$

Planteamos la suma de Riemann S_n :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left[a^{-2} \left(\frac{b}{a} \right)^{-2i/n} \right] \cdot a \left(\frac{b}{a} \right)^{(i-1)/n} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{1/n} - 1 \right] \end{aligned}$$

Simplificando los términos exponenciales:

$$S_n = \frac{1}{a} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{1/n} - 1 \right] \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{b}{a} \right)^{-(i+1)/n}$$

La suma restante es una progresión geométrica de razón $r = (b/a)^{-1/n}$:

$$S_n = \frac{1}{a} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{1/n} - 1 \right] \cdot \left(\frac{b}{a} \right)^{-2/n} \frac{1 - \left(\frac{b}{a} \right)^{-1}}{1 - \left(\frac{b}{a} \right)^{-1/n}}$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, haciendo el cambio $u = 1/n$ y aplicando L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{1 - \frac{a}{b}}{a \ln(b/a)} \cdot \left(\frac{b}{a} \right)^{-1} \\ &= \frac{b - a}{ab} \cdot \frac{1}{\ln(b) - \ln(a)} \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_a^b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \end{aligned}$$

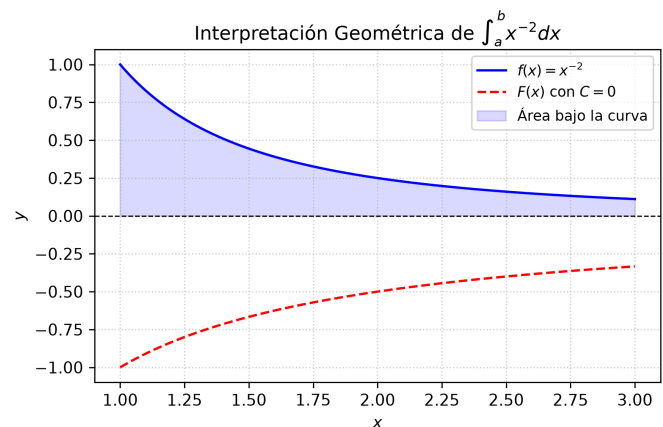


Fig. 16. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 16).

Problema 17

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando las fórmulas de suma:

$$\int_0^1 (x^2 - x^3) dx$$

Solución:

Utilizamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha. Dividimos el intervalo $[0, 1]$ en n subintervalos de ancho igual a:

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos de muestreo son dados por $x_i = a + i\Delta x$:

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n$$

Evaluamos la función en cada punto x_i :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= x_i^2 - x_i^3 \\ &= \left(\frac{i}{n}\right)^2 - \left(\frac{i}{n}\right)^3 \\ &= \frac{i^2}{n^2} - \frac{i^3}{n^3} \end{aligned}$$

Planteamos la suma de Riemann:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^2}{n^2} - \frac{i^3}{n^3} \right) \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \end{aligned}$$

Aplicamos las fórmulas de sumas notables conocidas para cuadrados y cubos:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \sum_{i=1}^n i^3 &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

Sustituimos estas fórmulas en la expresión de S_n :

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &\quad - \frac{1}{n^4} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} \right] \end{aligned}$$

Simplificamos cada término algebraicamente:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} - \frac{n^2 + 2n + 1}{4n^2} \\ &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} \right) \end{aligned}$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x^2 - x^3) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \text{términos con } n \right] \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es $\frac{1}{12}$.

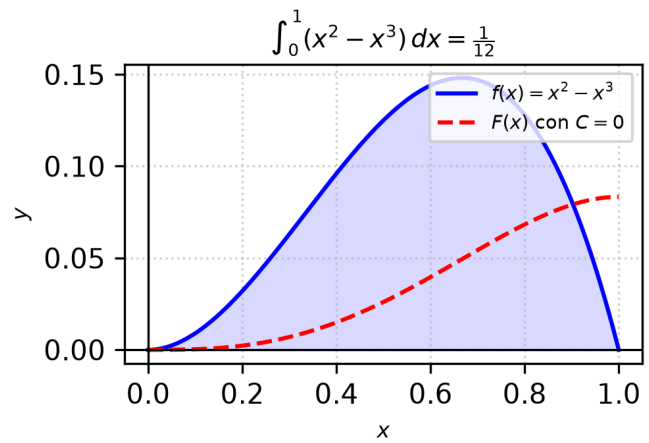


Fig. 17. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 17).

Problema 18

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando una partición regular sobre el intervalo $[-2, 2]$:

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 2x + 2) dx$$

Solución: Definimos la función $f(x) = x^2 - 2x + 2$ en el intervalo $[a, b] = [-2, 2]$. La longitud del intervalo es:

$$b - a = 2 - (-2) = 4$$

Usamos una partición regular de n subintervalos con ancho Δx :

$$\Delta x = \frac{4}{n}$$

Los puntos extremos de los subintervalos derechos son $x_i = a + i\Delta x$:

$$x_i = -2 + \frac{4i}{n}$$

Planteamos la suma de Riemann usando el extremo derecho:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ S_n &= \sum_{i=1}^n f\left(-2 + \frac{4i}{n}\right) \left(\frac{4}{n}\right) \end{aligned}$$

Evaluamos la función en x_i :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= \left(-2 + \frac{4i}{n}\right)^2 - 2\left(-2 + \frac{4i}{n}\right) + 2 \\ f(x_i) &= 4 - \frac{16i}{n} + \frac{16i^2}{n^2} + 4 - \frac{8i}{n} + 2 \\ f(x_i) &= \frac{16i^2}{n^2} - \frac{24i}{n} + 10 \end{aligned}$$

Multiplicamos por $\Delta x = \frac{4}{n}$:

$$f(x_i)\Delta x = \left(\frac{16i^2}{n^2} - \frac{24i}{n} + 10\right) \left(\frac{4}{n}\right)$$

$$f(x_i)\Delta x = \frac{64i^2}{n^3} - \frac{96i}{n^2} + \frac{40}{n}$$

Aplicamos el operador suma y las fórmulas estándar:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{64i^2}{n^3} - \frac{96i}{n^2} + \frac{40}{n}\right)$$

$$S_n = \frac{64}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{96}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{40}{n} \sum_{i=1}^n 1$$

Sustituimos las fórmulas de suma: $\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$:

$$S_n = \frac{64}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] - \frac{96}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] + \frac{40}{n}(n)$$

Simplificamos cada término algebraicamente:

$$S_n = \frac{32(2n^2 + 3n + 1)}{3n^2} - \frac{48(n+1)}{n} + 40$$

$$S_n = \left(\frac{64}{3} + \frac{32}{n} + \frac{32}{3n^2}\right) - \left(48 + \frac{48}{n}\right) + 40$$

Agrupamos los términos constantes y en función de n :

$$S_n = \left(\frac{64}{3} - 48 + 40\right) + \left(\frac{32}{n} - \frac{48}{n}\right) + \frac{32}{3n^2}$$

$$S_n = \frac{40}{3} - \frac{16}{n} + \frac{32}{3n^2}$$

Tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 2x + 2) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{40}{3} - \frac{16}{n} + \frac{32}{3n^2}\right)$$

$$= \frac{40}{3} - 0 + 0 = \frac{40}{3}$$

El valor exacto de la integral definida es $\frac{40}{3}$.

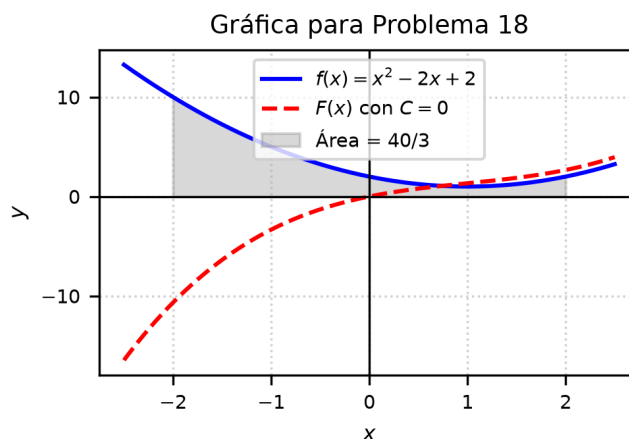


Fig. 18. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 18).